



Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Cuajimalpa

Anteproyecto de Proyecto Terminal

Plataforma distribuida de comunicación y alertas comunitarias para entornos universitarios

Alumno: Aaron Rodrigo Ramos Reyes
Carrera: Sistemas y Tecnologías de Información
Trimestre: 26-P
Universidad: UAM Cuajimalpa

Ciudad de México, México
2026

Plataforma distribuida de comunicación y alertas comunitarias para entornos universitarios (Noti Uam)

Aaron Rodrigo Ramos Reyes
Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Cuajimalpa
Cuajimalpa, México
aaron.r.ramos@cuam.uam.mx

Resumen

CCS Concepts

• **Human-centered computing** → **Collaborative and social computing systems and tools**; • **Security and privacy** → *Management and access control*.

Keywords

notificaciones académicas, sistemas distribuidos, publish-subscribe, bases de datos, interacción humano-computadora

ACM Reference Format:

Aaron Rodrigo Ramos Reyes. 2026. Plataforma distribuida de comunicación y alertas comunitarias para entornos universitarios (Noti Uam). In *Anteproyecto de Proyecto Terminal*. ACM, New York, NY, USA, 4 pages.

1. Planteamiento del problema

1.1. Contexto

La comunicación dentro de las universidades representa un elemento fundamental para el desarrollo de actividades académicas, culturales y sociales. Actualmente, gran parte de la difusión de información entre alumnos, profesores y coordinación académica depende de plataformas externas como WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok o el correo institucional. Sin embargo, estas herramientas presentan diversas limitaciones que dificultan una comunicación eficiente, accesible y centralizada para toda la comunidad universitaria.

En muchos casos, la información relevante se encuentra fragmentada entre múltiples grupos, redes sociales o conversaciones privadas, lo que provoca que numerosos estudiantes no se enteren de eventos, avisos importantes, asesorías, grupos de estudio o actividades organizadas tanto por profesores como por otros alumnos. Esta problemática se vuelve más evidente conforme aumenta el número de grupos y canales informales utilizados dentro de la comunidad universitaria.

1.2. Problemática identificada

Las plataformas de mensajería tradicionales como WhatsApp funcionan principalmente mediante grupos cerrados o enlaces de invitación, lo que limita el descubrimiento de información para estudiantes que no forman parte previamente de dichos espacios. Como consecuencia, actividades académicas o comunitarias pueden pasar desapercibidas simplemente porque los alumnos no conocen la existencia de un grupo específico o no tienen acceso a él.

Por otro lado, las redes sociales convencionales permiten una difusión más abierta, pero carecen de mecanismos orientados específicamente al entorno universitario. Además, cualquier persona

ajena a la institución puede participar en ellas, lo que incrementa el riesgo de desinformación, spam o publicación de contenido irrelevante. Del mismo modo, el correo institucional suele presentar problemas relacionados con la baja frecuencia de revisión por parte de los estudiantes y sistemas de notificaciones poco efectivos.

Estas limitaciones generan una comunicación fragmentada, poco eficiente y altamente dependiente de plataformas externas que no fueron diseñadas específicamente para las necesidades de interacción y difusión de información dentro de una comunidad universitaria.

1.3. Propuesta de solución

Como solución a esta problemática, se propone el desarrollo de una plataforma distribuida de difusión universitaria orientada a la comunicación comunitaria y las notificaciones en tiempo real. El sistema estará basado en una arquitectura publish-subscribe (pub-sub), donde los usuarios podrán crear canales temáticos, publicar avisos y suscribirse a contenidos de su interés.

La plataforma estará dirigida principalmente a estudiantes, aunque también permitirá la participación de profesores, coordinación académica y organizaciones estudiantiles. Su objetivo principal será facilitar la difusión rápida y organizada de información relevante para la comunidad universitaria mediante un sistema de alertas altamente usable y accesible.

Entre los posibles usos del sistema se encuentran:

- Publicación de avisos relacionados con clases, asesorías o cambios académicos.
- Difusión de conferencias, talleres y eventos institucionales.
- Organización de grupos de estudio abiertos y descubribles por cualquier alumno interesado.
- Publicación de actividades culturales, torneos, iniciativas estudiantiles o eventos comunitarios.
- Creación de canales temáticos accesibles mediante suscripción voluntaria.

A diferencia de otras plataformas, el sistema buscará priorizar el descubrimiento abierto de información mediante canales visibles para toda la comunidad universitaria, reduciendo la dependencia de grupos privados o invitaciones externas. Asimismo, el uso de una arquitectura distribuida permitirá gestionar eventos y notificaciones en tiempo real de manera escalable y desacoplada.

Finalmente, el proyecto también buscará incorporar principios de Interacción Humano-Computadora (IHC), priorizando la usabilidad, accesibilidad y facilidad de interacción, con el propósito de reducir la fricción comunicativa dentro del entorno universitario.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma distribuida de difusión universitaria basada en una arquitectura publish-subscribe (pub-sub) que permita a estudiantes, profesores y coordinación académica publicar y recibir notificaciones en tiempo real mediante canales de suscripción orientados a la alta usabilidad y al descubrimiento abierto de información dentro de la comunidad universitaria.

La plataforma será desarrollada como una aplicación móvil, debido a que los dispositivos móviles representan actualmente el principal medio de acceso a herramientas digitales y comunicación entre estudiantes.

2.2. Objetivos específicos

1. Diseñar una arquitectura distribuida basada en el modelo publish-subscribe para la gestión escalable de eventos y notificaciones en tiempo real, utilizando Spring Boot para el desarrollo del backend, Apache Kafka para la distribución de eventos y Docker para la contenerización y despliegue de servicios.
2. Implementar un sistema de canales y suscripciones que permita la difusión y descubrimiento de información académica, cultural y comunitaria, utilizando PostgreSQL para el almacenamiento de datos, Redis para optimización y manejo de información temporal, y JWT para autenticación segura de usuarios.
3. Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma utilizando Flutter para la interfaz móvil para el envío de notificaciones push, priorizando principios de usabilidad, accesibilidad y rapidez de interacción orientados al entorno universitario.

3. Justificación

La comunicación y difusión de información dentro del entorno universitario representa una necesidad constante tanto para estudiantes como para profesores y coordinación académica. Actualmente, gran parte de esta comunicación depende de plataformas externas como WhatsApp, Facebook, Instagram o correo institucional, las cuales presentan limitaciones relacionadas con fragmentación de información, grupos cerrados, baja visibilidad de eventos y dificultad para descubrir actividades de interés dentro de la comunidad universitaria.

En el caso de plataformas como WhatsApp, la información suele distribuirse mediante grupos privados o enlaces de invitación, lo que dificulta que estudiantes ajenos a dichos grupos puedan enterarse de actividades académicas, grupos de estudio o eventos estudiantiles. Asimismo, redes sociales tradicionales permiten una difusión más abierta, pero no están orientadas específicamente al contexto universitario y pueden facilitar la propagación de información irrelevante o desinformación por parte de usuarios externos a la institución.

Por otro lado, el correo institucional suele depender de la revisión manual por parte de los estudiantes y generalmente no ofrece un sistema de notificaciones suficientemente inmediato o visible para situaciones que requieren comunicación rápida.

Debido a lo anterior, resulta relevante desarrollar una plataforma orientada específicamente a la difusión comunitaria universitaria, permitiendo que estudiantes, profesores y coordinación académica puedan publicar avisos y suscribirse a canales de interés de manera centralizada, accesible y organizada.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permitirá aplicar conocimientos relacionados con Sistemas Distribuidos, Bases de Datos e Interacción Humano-Computadora. En particular, se implementará una arquitectura publish-subscribe para la distribución de eventos y notificaciones en tiempo real, así como mecanismos de almacenamiento y gestión eficiente de información mediante PostgreSQL y Redis. Además, se buscará desarrollar una interfaz móvil centrada en principios de usabilidad y accesibilidad.

En el aspecto tecnológico, el proyecto utilizará herramientas modernas ampliamente utilizadas en la industria del desarrollo de software, como Flutter, Spring Boot, Apache Kafka, PostgreSQL y Docker, permitiendo construir una solución escalable, modular y compatible con arquitecturas actuales orientadas a servicios.

Finalmente, se espera que la plataforma contribuya a mejorar la comunicación dentro de la comunidad universitaria, facilitando el acceso a información académica, cultural y social mediante un sistema más abierto, organizado y orientado a las necesidades reales de los estudiantes.

4. Metodología

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo mediante una metodología incremental orientada al desarrollo progresivo de funcionalidades, permitiendo validar componentes del sistema conforme sean implementados.

De manera general, el proyecto se dividirá en las siguientes etapas:

1. Análisis de la problemática y definición de requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma.
2. Diseño de la arquitectura distribuida basada en el modelo publish-subscribe, así como del modelo de datos y estructura general del sistema.
3. Configuración del entorno de desarrollo y despliegue utilizando Docker para facilitar la integración de servicios y herramientas.
4. Desarrollo del backend utilizando Spring Boot y Apache Kafka para la gestión de eventos, canales y notificaciones en tiempo real.
5. Implementación de la base de datos utilizando PostgreSQL y Redis para el almacenamiento y optimización de información.
6. Desarrollo de la aplicación móvil multiplataforma utilizando Flutter, priorizando aspectos de usabilidad, accesibilidad y facilidad de interacción.
7. Integración de componentes, pruebas funcionales y validación del flujo de comunicación entre usuarios, canales y sistema de notificaciones.
8. Realización de pruebas de usabilidad orientadas a identificar problemas de interacción y mejorar la experiencia de usuario.
9. Documentación de resultados, análisis final y preparación de la presentación del proyecto terminal.

5. Cronograma tentativo

El proyecto se desarrolla en tres trimestres (Proyecto Terminal I, II y III), cada uno de 11 semanas. El diagrama siguiente muestra la distribución de actividades técnicas y los hitos establecidos por la CLTSI, adaptado al ancho de columna.

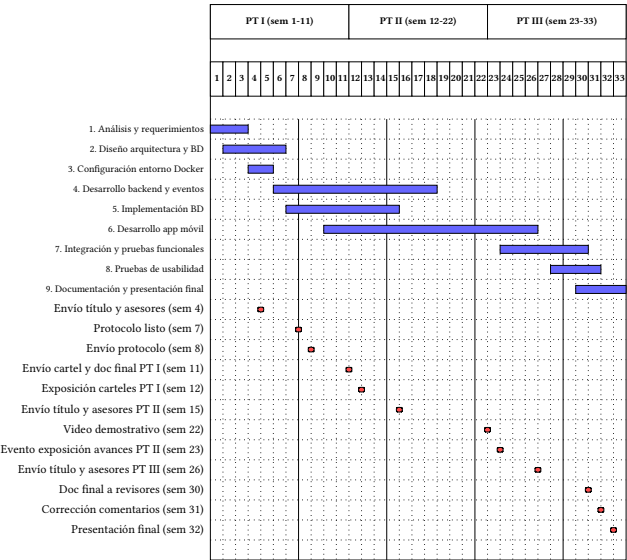


Figura 1: Cronograma detallado por semanas (33 semanas = 3 trimestres de 11 semanas). Las barras azules son actividades técnicas; los hitos rojos son entregas obligatorias según la CLTSI.